① Булгаков 305

Лк №11. Исчисления предикатов. Предикатные сев PN

Формальная лог. с-ма (исчисление) задаётся 4 комп.:

$$\mathcal{A};\ A_x;\ R_{ul};\ Df_{D_{ef}}$$

Классическая предикатная сев PN задаётся след. компонентами:

1. $\mathcal{A}_{PN} = ЯПП_{o}$ – формальный язык сев P_oN
2. $A_{X_{PN}} = \emptyset$ – мн-во аксиом PN
3. $R_{ul_{PN}} = R_{ul_{N_{cl}}} + R_{ul_{\exists}}$ (нов) – мн-во PN-правил
4. $Df_{D_{ef}}$ – опр. PN-вывода

Будем изучать только классические предикатные сев.

PN – обозн. пропозиц. классической предикатной сев (вместо P_oN_{cl}).

Квантторные PN-правила

Правила введения кванторов:

$$\frac{A(x)}{\forall x A(x)} \quad (\forall b)\ x \text{ не вх. своб. в } \Delta$$

$$\frac{A(t)}{\exists x A(x)} \quad (\exists b)\ t - A\text{-}x\text{-доп.}$$

Правила удаления кванторов:

$$\frac{\forall x A(x)}{A(t)} \quad (\forall y)\ t - A\text{-}x\text{-доп.}$$

$$\frac{\exists x A(x) \qquad \begin{matrix}[A(x)] \\ \vdots \\ C\end{matrix}}{C} \quad (\exists y)\ C \text{ не зав. от } x$$

Содержательный смысл кванторных правил

$$\frac{A(x)}{\forall x A(x)} \quad (\forall b)$$

Если доказано предл. $A(x)$ для произвольного x из M, то считают доказанным утв-е „Для любого x из M

верно $A(X)$!!.

Другими словами: чтобы доказать утв-е вида „Для любого x из M верно $A(X)$!!, достаточно доказать предл-е $A(X)$ для произвольного X из M.

Пример.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{

декларация утв-е вида "существуют X из M, т.ч. A(X)!!, достаточная для принуд-го X из M из допущения A(x) вывести C.

Пример.

$$\dfrac{\dfrac{(\exists 1)A(1) \qquad \begin{bmatrix} A(1) \\ \vdots \\ C \end{bmatrix}}{C}\ (1)}{C}$$

Дерево PN-вывода

Неформально: дерево PN-вывода – дерево ЯПП-формул, в которой каждый переход происходит по какому-то PN-правилу.

Дерево PN-вывода с ин-ком удалённых листьев (кратко: PN-Δ-F-вывод).

Обозн.: $\dfrac{\Delta}{F}$ вместо D^{Δ}_{F}

Опр.

1. Б.И. Любая ф-ла F (ЯПП) есть PN-Δ-F-вывод, где $\Delta = \{F\}$.
2. Ш.И. К пунктам, соотв. всем

Булгаков, 305 ⑤

N_{cl}-правилам (бв и уд сверху), добавим 4 пункта, соотв-щих кванторным PN-пр.:

($PN_{\forall б}$) Если $\frac{\Delta}{A(x)}$ есть PN-Δ-$A(X)$-вывод и X не вх. своб. в Δ, то $\frac{\Delta}{\forall x A(x)}$ есть PN-Δ-$\forall x A(X)$-вывод.

($PN_{\exists б}$) Если $\frac{\Delta}{A(t)}$ есть PN-Δ-$A(t)$-вывод, терм t – A-x-дон., то $\frac{\Delta}{\exists x A(x)}$ есть PN-Δ-$\exists X A(X)$-вывод.

($PN_{\forall у}$) Если $\frac{\Delta}{\forall X A(x)}$ есть PN-Δ-$\forall x A(x)$-вывод, терм t – A-x-дон., то $\frac{\Delta}{\forall x A(x)}$ есть PN-Δ-$A(t)$-вывод.

$(PN_{Эу})$ Если $\frac{\Delta_1}{\exists X A(X)}$ есть

$PN\text{-}\Delta_1\text{-}\exists X A(X)$-вывод, $\frac{\Delta_2}{C}$ есть

$PN\text{-}\Delta_2\text{-}C$-вывод, ...

Отношение PN-выводимости

Пусть F – формула ЯЛП, Γ – мн-во формул ЯЛП.

Опр. Б.г., что

ф-ла F PN-выводима из мн-ва формул Γ

($\Gamma \vdash_{PN} F$), если сущ. $PN\text{-}\Delta\text{-}F$-вывод, такой что $\Delta \subseteq \Gamma$.

Опр. Будем говорить, что ф-ла F PN-выводима ($\vdash_{PN} F$), если сущ. $PN\text{-}\emptyset\text{-}F$-вывод.

Основные свойства отношения PN-выводимости

Утв. Отношение PN-выводимости монот., реф., трансз. (upm), ...